AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



## Mô tả hệ thống VVT

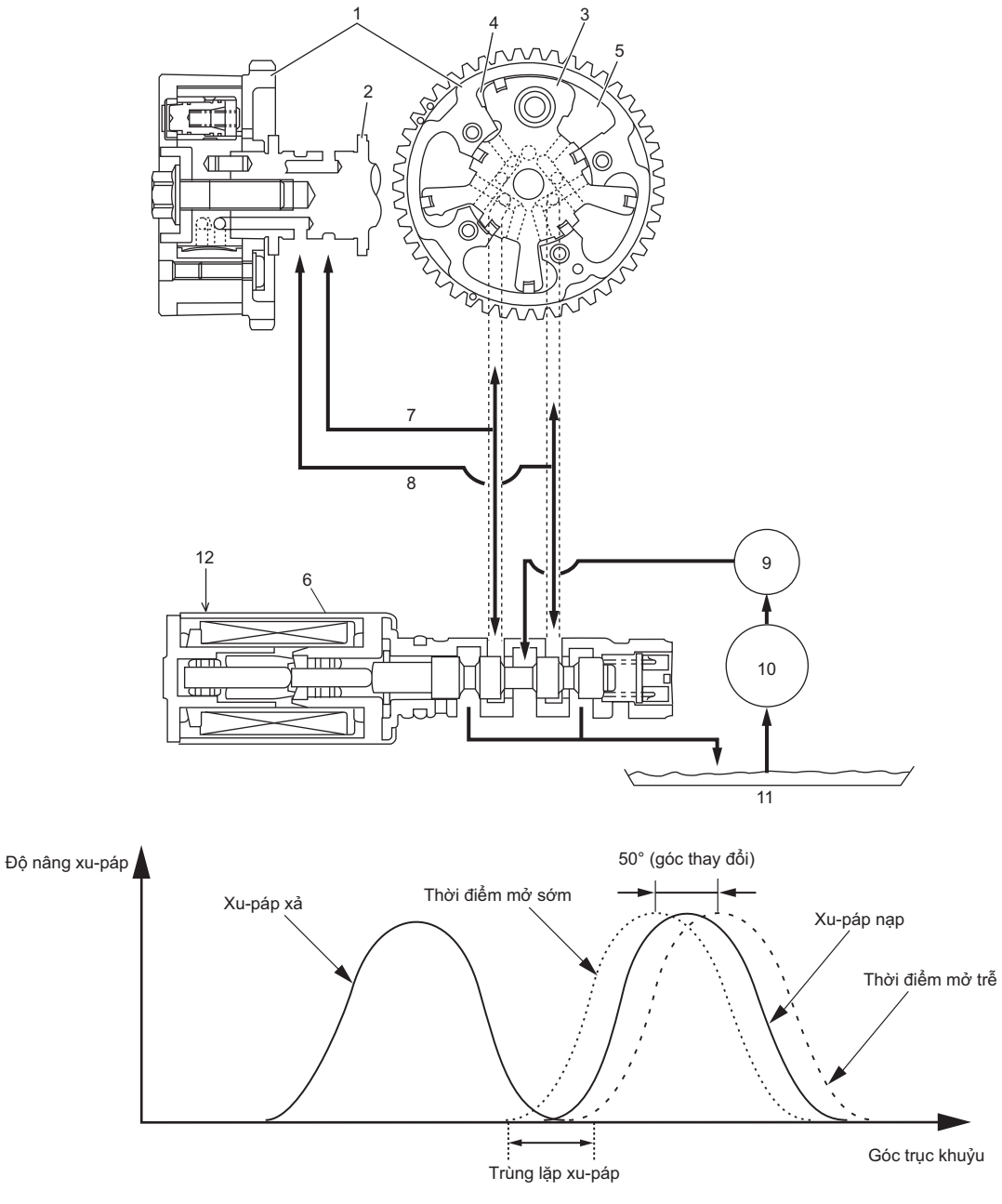
AENK4L0B1401002

### Mô tả hệ thống

Hệ thống VVT liên tục thay đổi thời điểm đóng mở xu-páp nạp để phù hợp với tình trạng hoạt động của động cơ và tối ưu hóa hoạt động.

Thời điểm đóng mở xu-páp nạp tối ưu giúp cung cấp lượng khí nạp có hiệu suất cao tạo ra dòng năng lượng lớn hơn và lượng tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn trong toàn bộ khoảng tốc độ động cơ từ thấp đến cao. Trong khoảng tải động cơ trung bình, có thể duy trì lượng ô-xít ni-tơ (NOx) thải ra ở mức thấp và đạt được hiệu suất nhiên liệu cao bằng cách kéo dài khoảng thời gian trùng lặp xu-páp.

Thời điểm đóng mở xu-páp nạp được điều chỉnh bởi bộ chấp hành VVT (1), bộ phận này thay đổi pha quay giữa trục cam nạp (2) và bánh xích. Rô-to (3) trong bộ chấp hành VVT được dẫn động bằng cách thay đổi hoặc điều chỉnh áp suất thủy lực tác động lên các buồng phía đánh lửa sớm (4) và/hoặc đánh lửa trễ (5). Để thay đổi hoặc điều chỉnh áp suất thủy lực thích hợp, ECM vận hành OCV (6) theo tốc độ động cơ, lượng khí nạp, độ mở cánh bướm ga, nhiệt độ nước làm mát động cơ và vị trí trục cam (góc).




IJW60A140001-02

| | | |
|---|---|---|
| 7. Ống dẫn nhớt đến buồng phía đánh lửa trễ | 9. Lọc nhớt | 11. Các-te nhớt |
| 8. Ống dẫn nhớt đến buồng phía đánh lửa sớm | 10. Bơm nhớt | 12. Tín hiệu điều khiển từ ECM |

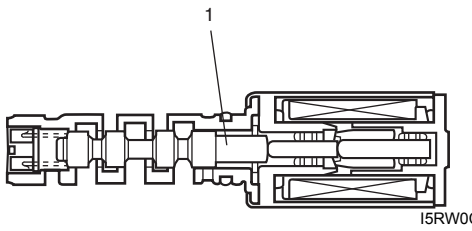
AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



### Mô tả hoạt động

### OCV

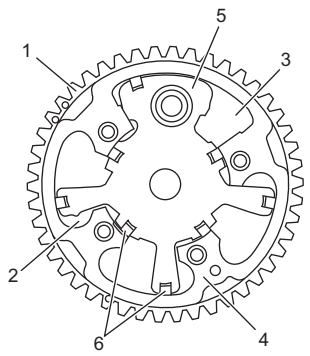
OCV thay đổi và điều chỉnh áp suất thủy lực tác động lên bộ chấp hành VVT bằng cách di chuyển lõi van (1) theo xung chu kỳ hoạt động từ ECM. Thông qua quá trình điều khiển này, thời điểm đóng mở van nhớt được thay đổi liên tục. ECM đưa ra tín hiệu khoảng 240 Hz đến OCV.




I5RW0C140034-01

### Bộ chấp hành VVT

Bộ chấp hành VVT có các buồng phía đánh lửa sớm (2) và đánh lửa trễ (3) được chia tách bằng rô-to (5). Rô-to quay theo sự thay đổi độ cân bằng giữa các mức áp suất thủy lực tác động lên cả hai buồng. Bánh xích (1) được lắp trên vỏ (4) và rô-to được cố định trên trục cam bằng bu-lông. Do đó, rô-to quay sẽ thay đổi pha giữa bánh xích và trục cam.

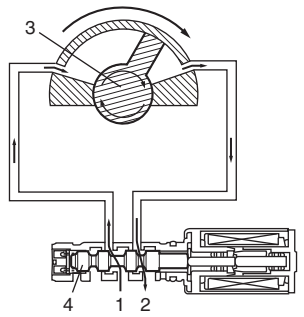



IBP80A141002-01

| |
|---|
| 6. Phớt |

### Đánh lửa sớm

Khi tín hiệu từ ECM gửi đến OCV báo hệ số hoạt động cao, lõi van (4) của OCV dịch chuyển sang bên trái. Khi lõi van này dịch chuyển, nhớt có áp (1) được dẫn vào trong buồng phía đánh lửa sớm và nhớt trong buồng phía đánh lửa trễ được xả. Nhờ đó, rô-to (3) quay theo hướng đánh lửa sớm.

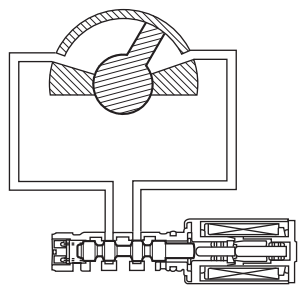



IBP60B140088-01

| |
|---|
| 2. Xả |

### Đánh lửa không đổi

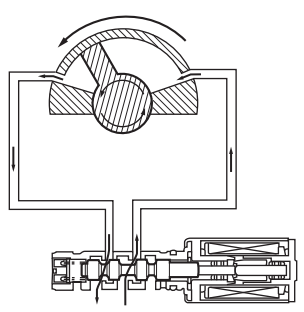
Khi tín hiệu từ ECM gửi đến OCV báo hệ số hoạt động không thay đổi, lõi van của OCV được giữ ở vị trí không đổi. Do điều kiện này không tạo ra bất kỳ thay đổi áp suất nhớt nào trong cả hai buồng nên rô-to được cố định ở vị trí đích.



I5RW0C140036-01

### Đánh lửa trễ

Khi tín hiệu từ ECM gửi đến OCV báo hệ số hoạt động thấp, lõi van của OCV dịch chuyển sang bên phải. Khi lõi van này dịch chuyển, nhớt có áp được dẫn vào trong buồng phía đánh lửa trễ và nhớt trong buồng phía đánh lửa sớm được xả. Nhờ đó, rô-to quay theo hướng đánh lửa trễ.



I5RW0C140037-01

AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



**Vận hành VVT**

| Điều kiện lái | Thời điểm đóng mở xu-páp | Mục tiêu điều khiển | Hiệu quả |
|---|---|---|---|
| Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng | Trễ nhất | Rút ngắn khoảng thời gian trùng lặp xu-páp để ngăn khí xả chảy ngược vào cổ góp nạp. | Ổn định chuyển động quay của động cơ ở tốc độ cầm chừng. |
| Khoảng tải động cơ trung bình | Về phía bên sớm | Để kéo dài khoảng thời gian trùng lặp xu-páp nhằm tăng sự tuần hoàn khí thải bên trong và giảm lượng tổn thất khi bơm. | Tăng hiệu suất nhiên liệu.<br>Giảm lượng khí thải. |
| Khoảng tải động cơ nhẹ | Về phía bên trễ | Rút ngắn khoảng thời gian trùng lặp xu-páp để ngăn khí xả chảy ngược vào cổ góp nạp. | Giữ động cơ ổn định. |
| Khoảng tốc độ động cơ thấp hoặc trung bình với tải động cơ nặng | Về phía bên sớm | Đóng xu-páp nạp sớm để tăng hiệu suất thể tích. | Tăng cường tạo mô-men xoắn của động cơ ở tốc độ động cơ thấp và trung bình. |
| Khoảng tốc độ động cơ cao với tải động cơ nặng | Về phía bên trễ | Đóng xu-páp nạp trễ để tăng hiệu suất thể tích. | Tăng công suất động cơ. |
| Hạ nhiệt độ nước làm mát động cơ | Trễ nhất | Rút ngắn khoảng thời gian trùng lặp xu-páp nhằm ngăn khí xả chảy ngược vào cổ góp nạp và hạn chế mức tăng nhiên liệu.<br>Hạn chế động cơ tăng nhanh tốc độ cầm chừng khi chạy cầm chừng ổn định. | Ổn định tốc độ động cơ ở chế độ chạy cầm chừng nhanh.<br>Tăng hiệu suất nhiên liệu. |
| Khi khởi động và dừng động cơ | Trễ nhất | Rút ngắn khoảng thời gian trùng lặp xu-páp để ngăn khí xả chảy ngược vào cổ góp nạp. | Cải thiện khả năng khởi động động cơ. |

AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



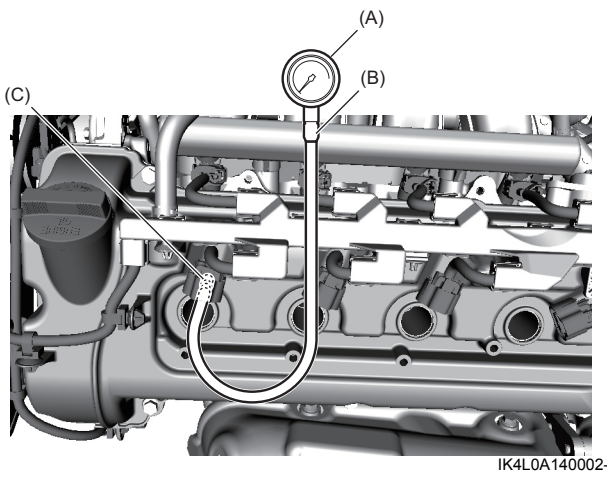
# Thông tin và quy trình chẩn đoán

## Kiểm tra áp suất nén

AENK4L0B1404001

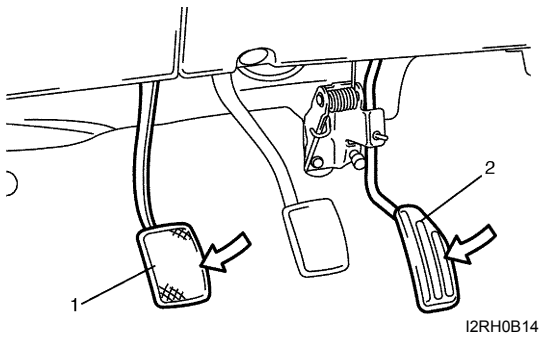
1) Làm nóng động cơ đến nhiệt độ vận hành bình thường.
2) Dừng động cơ sau khi làm nóng.
3) Đặt xe trong các điều kiện sau đây.
   - Đặt cần chuyển số ở số 0.
   - Sử dụng phanh tay.
   - Khóa bánh dẫn động.
4) Tháo tất cả các cụm bô-bin và bu-gi. ☞(Trang 1H-5)
5) Rút tất cả các giắc cắm kim phun nhiên liệu.
6) Lắp các dụng cụ chuyên dụng vào lỗ bu-gi.

**Dụng cụ chuyên dụng**
**(A): 09915-64512**
**(B): 09915-64530**
**(C): 09915-64550**



IK4L0A140002-01

7) Ngắt ly hợp (1) (để làm nhẹ bớt tải khởi động lên động cơ) và nhấn bàn đạp ga (2) hết cỡ để làm cho bướm ga mở hoàn toàn.



I2RH0B140005-01

8) Khởi động động cơ với bình điện đã sạc đầy và đọc áp suất cao nhất trên dụng cụ chuyên dụng.

**LƯU Ý**

- **Để đo áp suất nén, khởi động động cơ ít nhất 200 vòng/phút với bình điện sạc đầy.**
- **Kiểm tra tình trạng lắp đặt của dụng cụ chuyên dụng nếu áp suất nén đo được thấp hơn giới hạn.**
- **Nếu áp suất nén của xi-lanh cụ thể đo được thấp hơn giới hạn, hãy thêm một chút nhớt động cơ vào xi-lanh qua lỗ bu-gi, sau đó lặp lại quá trình kiểm tra áp suất nén.**
  - **Nếu áp suất nén tăng sau khi thêm nhớt động cơ, có thể là do nguyên nhân dưới đây:**
    - **Rò rỉ áp suất do mòn xéc-măng hoặc mòn xi-lanh**
  - **Nếu áp suất nén không tăng, có thể là do một trong số các nguyên nhân dưới đây:**
    - **Thời điểm đóng mở xu-páp không chính xác**
    - **Rò rỉ áp suất từ xu-páp hoặc bệ xu-páp**
    - **Rò rỉ áp suất từ gioăng nắp quy lát**

**Áp suất nén**
**Tiêu chuẩn:**
**1.550 kPa (15,8 kgf/cm$^2$, 224 psi, 15,5 bar)**
**Giới hạn:**
**1.250 kPa (12,7 kgf/cm$^2$, 181 psi, 12,5 bar)**
**Chênh lệch tối đa giữa hai xi-lanh bất kỳ:**
**100 kPa (1,0 kgf/cm$^2$, 14,5 psi, 1 bar)**

9) Thực hiện Bước 6) - 8) trên mỗi xi-lanh để đạt được 4 chỉ số.
10) Lắp tất cả các bu-gi và cụm bô-bin. ☞(Trang 1H-5)
11) Nối các giắc cắm kim phun nhiên liệu.